האוניברסיטה העברית בירושלים

בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב, חוג מט״ר

פרויקט מסכם בקורס ״ניתוח מאגרי מידע״ (47717)

מוגש לידי: פרופ׳ דפנה שחף

מוגש על ידי:

אשר אהרונוב

יסכה יניר אמזלג

ניקול רייזמן

שירי קרני

ירושלים

ספטמבר, 2025

נושא המחקר

עולם הפטנטים בישראל, שמכונה לא פעם "אומת הסטארט-אפ", מתאפיין בשיעור גבוה במיוחד של רישום פטנטים ביחס לגודל האוכלוסייה, ותורם משמעותית למגוון רחב של תחומים. פטנטים אינם רק כלי משפטי להגנה על הקניין הרוחני של ממציאיהם, אלא גם משמשים כאינדיקטור מרכזי לפעילות מחקר ופיתוח, לזיהוי מגמות טכנולוגיות, ולחשיפת שיתופי פעולה בין התעשייה לבין האקדמיה.

בעבודה זו, שאפנו לאפיין את מגמות פיתוח הפטנטים בישראל בעשור האחרון וביקשנו לבחון האם, באמצעות המידע הנרחב הקיים על פטנטים שפורסמו עד כה ובשילוב סל הכלים שרכשנו בקורס, ניתן לפתח מודל שיזהה על סמך נתונים הקיימים על כל פטנט מהו התחום שלו.

מאגר המידע

עבור עבודה זו, בחרנו לעבוד עם מאגר **"The Lens**[1] - פלטפורמה פתוחה וחינמית לניהול וניתוח מידע לגבי פטנטים ומחקרים אקדמיים, שהוקמה ומנוהלת על ידי Cambia, ארגון ללא מטרות רווח הפועל בתחום החדשנות הפתוחה. מאגר זה כולל למעלה מ-150 מיליון רשומות פטנטים מכל רחבי העולם, ומאפשר בין השאר ייצוא של נתונים לאחר סינון כקובץ CSV.

לצורך הפרויקט, בחרנו להתמקד בפטנטים שהוגשו לרשות הפטנטים בישראל במהלך העשור האחרון (2015-2025) וסיננו את הנתונים בהתאם, כך שנותרנו עם קובץ CSV בנפח 81.4 מגה-בייט המכיל 133,000 רשומות של פטנטים. בנוסף, לאחר בחינת המידע שניתן לקבל מאתר זה, בחרנו להתמקד בעמודות הבאות לכל רשומה:

משמעות	עמודה
המדינה / הרשות שהוציאה את הפרסום (US, EP, JP, WO וכד').	Jurisdiction
מזהה פנימי ייחודי במסד-הנתונים Lens.	Lens ID
השנה שבה המסמך פורסם לציבור.	Publication Year
תאריך העדיפות המוקדם ביותר – מגדיר למעשה את "גיל" ההמצאה	Earliest Priority Date
כותרת ההמצאה כפי שהוגשה.	Title
בעלי-הבקשה במועד ההגשה (חברות, ממציאים פרטיים וכו').	Applicants
שמות הממציאים הרשומים.	Inventors
קודי סיווג CPC (Cooperative Patent Classification).	CPC Classifications
קודי סיווג IPC (International Patent Classification) בגרסת-R.	IPCR Classifications

על מנת שנוכל לעבוד עם הקובץ לצורך חיזוי העוסק בתחומי ההמצאות, ייצאנו מאתר " The Lens" מקרא המשייך קודי סיווג של פטנטים לתחומים מילוליים ובאמצעות קוד, עברנו על הקודים המופיעים בקובץ והוספנו עמודה חדשה ובה תיאור מילולי של תחומי הפטנטים. חשוב לציין כי לצורך ניתוח התחומים, בחרנו להתמקד ב-9 הקטגוריות הראשיות הזמינות לסיווגי הפטנטים - מבלי להתעמק בתתי הסיווגים (הרבים מספור) שקיימים מעבר לכך - והן: צרכים אנושיים (רפואה, חקלאות, מזון וכדומה), ביצוע פעולות והובלה (מכונות, כלים, תחבורה), כימיה ומטלורגיה, טקסטיל ונייר, מבנים וקונסטרוקציות קבועות (בניין, כרייה וכדומה), הנדסה מכנית (תאורה, חימום, נשק וחומרי נפץ), פיזיקה (מדידות, אופטיקה, מחשבים וכדומה), חשמל (מעגלים, רכיבים, מערכות אנרגיה חשמלית) וטכנולוגיות רוחביות שחוצות כמה תחומים ב **IPC** (בינה מלאכותית, ננוטכנולוגיה, טכנולוגיות ירוקות וכדומה).

[1] https://www.lens.org/lens/search/patent/structured

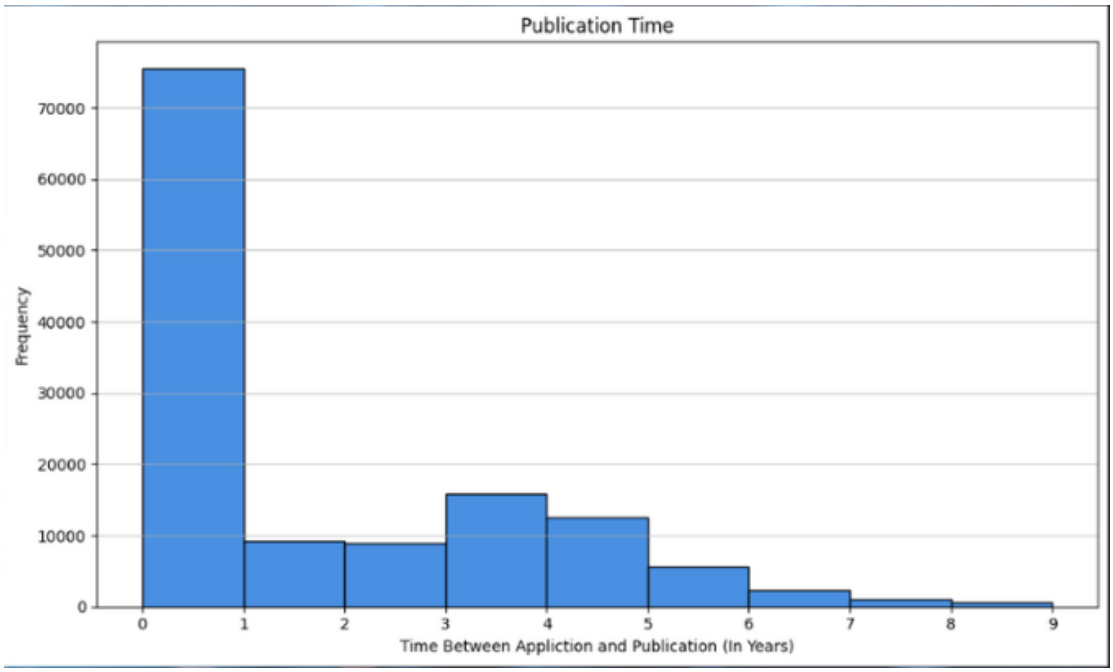
בשלב יצירת מודל החיזוי, הסרנו את כל הרשומות שבהן לא צוין סיווג הפטנטים ונותרנו עם 128,328 רשומות.

על מנת לוודא כי המידע שנמצא בידינו בשלב זה הוא תקין, בחרנו לבצע בשלב זה שתי Reality Checks:

בדיקה ראשונה – רצינו לוודא כי התאריכים המופיעים בקובץ, המייצגים זמן הפרסום ואת זמן הגשתו, אכן רשומים בצורה תקינה. לשם כך, בחרנו לבדוק כי כאשר אנו מפחיתים את שנת הגשת הפטנט משנת פרסום הפטנט, התוצאות הן תמיד שוות או גדולות מאפס (כלומר, שאין רשומה שבה מועד הגשת הפטנט הוא מאוחר ממועד פרסום הפטנט.

גרף 1.

כמה זמן לוקח בישראל מרגע ההגשה ועד לפרסום הפטנט?



כפי שניתן לראות, הממצאים הראו כי בכלל הרשומות, הפרש הזמנים היה חיובי, בהתאם לציפייה.

בדיקה שנייה – רצינו לוודא כי תאריכי הפרסום הנם מדויקים ולכן בחרנו לבדוק אם במרבית החודשים, מופיע מספר חיובי של פטנטים שפורסמו, ולוודא כי לא נוצר מצב שבו יש ריכוז של כמות גדולה של פטנטים ש"התפרסמה" לכאורה באותו החודש, לעומת חודשים יחסית ריקים.

גרף 2.

מגמת פרסום הפטנטים בישראל לאורך העשור האחרון

בהתאם לציפייה, לא נמצאה עונתיות חריגה בפרסומים. הדבר מחזק את ההנחה שהנתונים תקינים ומשקפים את קצב הפרסומים בפועל.

אתגרים טכניים

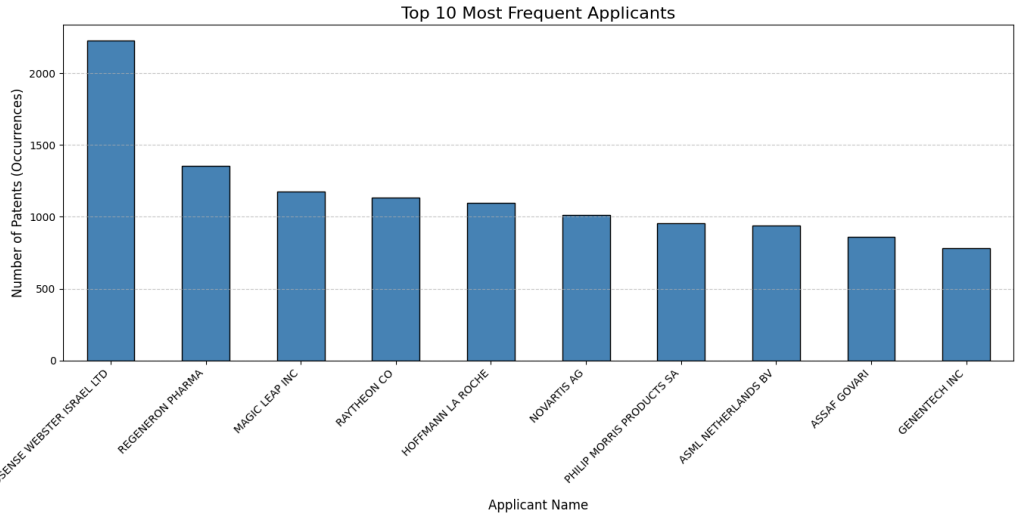
לאורך העבודה על הפרויקט, התמודדנו עם לא מעט אתגרים טכניים ומהמורות בדרך. ראשית, תחום הפטנטים הוא תחום שיש להבין לעומק על מנת לנתח את הנתונים בו. היה עלינו לקרוא על תהליך הגשת פטנט, השלבים הכרוכים בו וסוגי הפטנטים הקיימים. כמו כן, בתחילה התמקדנו בכלל תחום הפטנטים, מה שהוביל לניסיון בלתי אפשרי להתמודד עם כמות עצומה של נתונים. לאחר מחשבה קבוצתית והעמקה בתחום, החלטנו שיהיה מעניין לבחון את הזווית של פיתוח פטנטים ישראלי ולהתמקד בתקופה האחרונה, הרלוונטית יותר לניתוח המגמות הקיימות כיום. קושי נוסף, מעבר לדאטה עצמו, היה ההבנה איך הכי נכון לנתח את המאגר, מה נרצה להבין ממנו ובאיזה כלים נשתמש.

הפתרון שלנו

1. **הגורמים המובילים בפיתוח פטנטים**
בגרף העמודות ניתן לראות את עשרת הגופים המובילים בהגשת פטנטים בישראל.

גרף 3.

עשרת הגופים המובילים בהגשת פטנטים בישראל בעשור האחרון



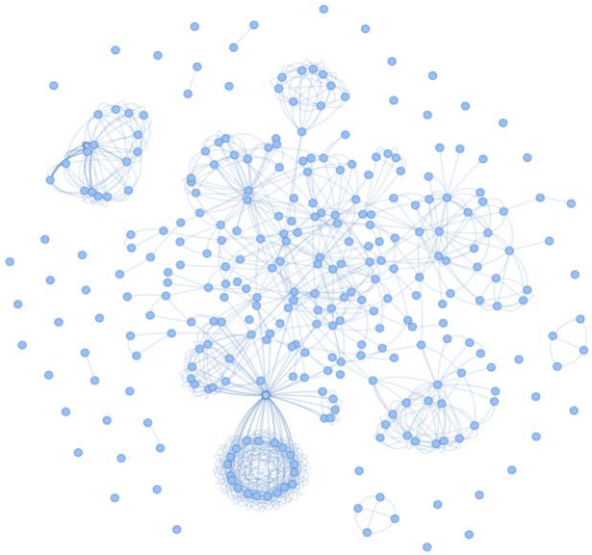
Biosense Webster היא זרוע של J&J בתחום אלקטרופיזיולוגיה לבבית (קטטרים לצריבה/ניווט, מיפוי חשמלי בחדרי הלב). אסף גוב-ארי עומד בראש קבוצת Advanced R&D של ביוסנס-ווב סטר העולמית.
בין הגופים הבולטים ניתן לראות למשל את **Hoffmann-La Roche**, חברה שוויצרית מובילה בעולמות התרופות והאבחון, עם דגש חזק על אונקולוגיה, אימונולוגיה ואבחונים מולקולריים. ניתן להגיד שגרף העמודות משקף את תחומי החדשנות בחוד החנית: תרופות מתקדמות (בייחוד אונקולוגיה/אימונותרפיה), אבחונים רפואיים וכלים שיקומיים (כמו מכשור רפואי לבבי). בנוסף, ניתן לראות כי הפטנטים מובלים אמנם על ידי חברות בין לאומיות, אם כי ראוי לציין שהדבר נעשה בשיתוף פעולה עם יזמים ישראליים.

שיתופי פעולה בתחום הפטנטים
רצינו להבין יותר לעומק את אופי שיתופי הפעולה בין הגופים המגישים פטנטים בישראל, ולכן יצרנו גרף של רשת שיתופי הפעולה בעולם הפטנטים בישראל.

כל קודקוד מייצג גורם (חברה / מוסד / ממציא), וכל צלע ביניהם מייצגת בקשת פטנט אחת (או יותר) משותפת - מה שקיבלנו בפועל היא מעין מפת קהילות חדשנות .

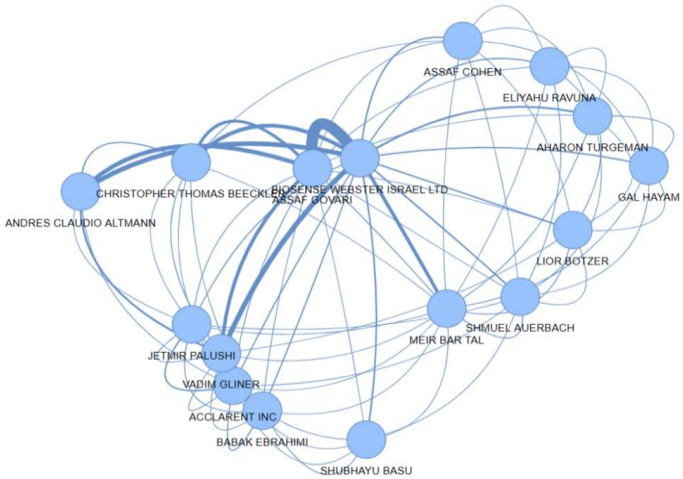
תרשים 4.

רשת שיתופי הפעולה בעולם הפטנטים בישראל



בבחינה מעמיקה יותר של הגרף, ניתן לראות מספר קהילות מעניינות אשר בחרנו להתמקד בשלוש מהן :

זום-אין על הקהילה הראשונה:



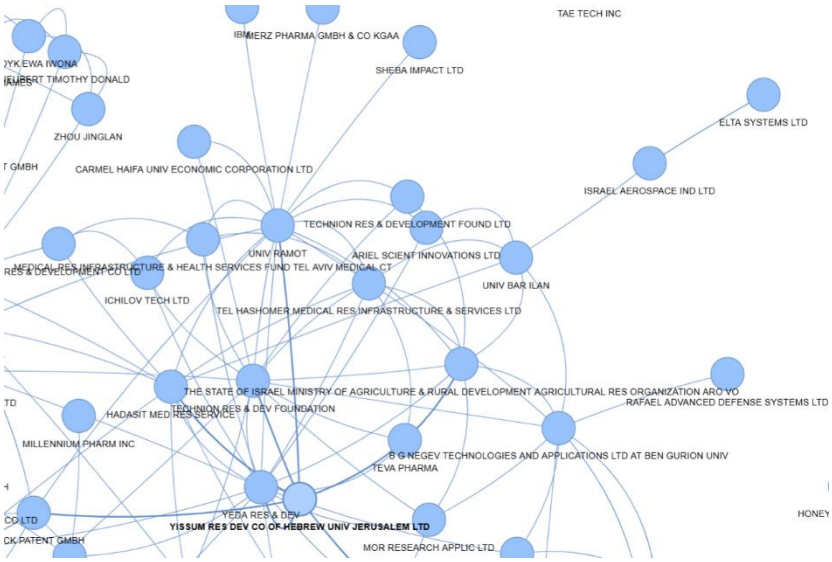
קהילה זו כוללת את
Biosense Webster Israel Ltd, המשתפת פעולה עם קבוצת ממציאים ישראלים (Assaf Govari, Vadim Gliner, Meir Bar Tal ועוד).

שיתופי פעולה אלו נוגעים בתחום **המכשור הרפואי, ובפרט בתחום האלקטרופיזיולוגיה (טיפול בהפרעות קצב לב)**.
הקשרים הרבים המופיעים בתוך קהילה זו מעידים על כך שיש כאן **צוות פיתוח קבוע** שעובד יחד על הרבה פטנטים.

הקווים העבים בין הגורמים המופיעים בגרף מראים כי אותה קבוצה מגישה שוב ושוב **פטנטים משותפים** ,תופעה טיפוסית בחברות מכשור, בהן מייצרים הרבה פטנטים "קטנים "שמטרתם לשפר את המכניקה/החיישנים/הארגונומיה סביב מוצר ליבה של החברה .

קהילה נוספת שבלטה בגרף היא הקהילה של מוסדות אקדמיה וחברות ישראליות.

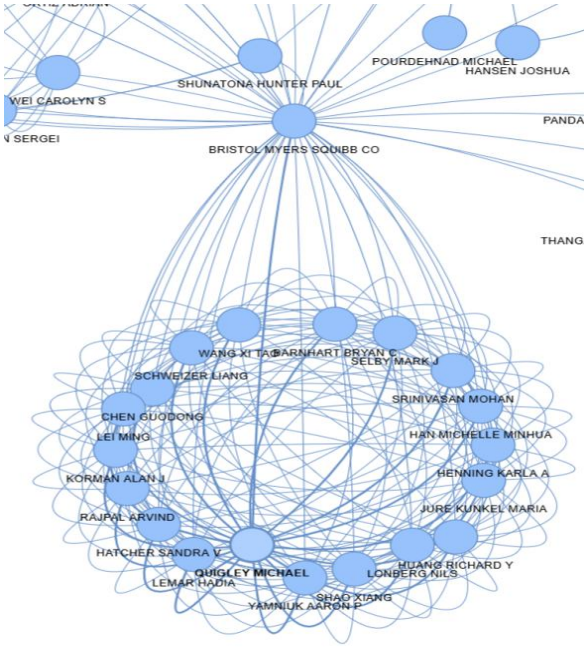
זום-אין על קהילה זו:



הנתונים מצביעים על אקוסיסטם מגוון המבוסס על שיתוף פעולה הדוק בין האקדמיה, התעשייה והמגזר הממשלתי בישראל. גופי מחקר מובילים (כמו הטכניון, אוניברסיטת תל אביב, בר-אילן והאוניברסיטה העברית) פועלים בצמידות לגופים ממשלתיים ותעשיות ביטחוניות (כולל משרד החקלאות, רפאל והתעשייה האווירית). האשכולות המשותפים לאוניברסיטאות ולתעשיות הביטחוניות מרמזים על פיתוח משותף נרחב של טכנולוגיות אזרחיות וביטחוניות.

קהילה שלישית שבחרנו להתמקד בה היא קהילת **Bristol-Myers Squibb** (תרופות ביולוגיות/ אונקולוגיה/ אימונולוגיה).

זום-אין על הקהילה:



כאן רואים את **Bristol Myers Squibb** ואת הקבוצה הגדולה של ממציאים סביב **Quigley Michael**, **Schweizer Liang**, **Han Michelle Minh-Hua** ואחרים.

זהו תחום פרמצבטיקה וביוטכנולוגיה, בעיקר תרופות אימונולוגיות ואונקולוגיות.

המבנה העגול, אשר מכיל המון קשרים פנימיים, מעיד על **שיתופי פעולה אינטנסיביים** בין החוקרים המופיעים בו.

הקשר של Bristol Myers Squibb לקבוצת הממציאים האלו יכול להצביע על כך שמדובר בעובדים בחברה או גורמים העובדים מולה באופן שוטף.

(בנספחים מופיע קישור בו ניתן להיכנס לגרף המלא)

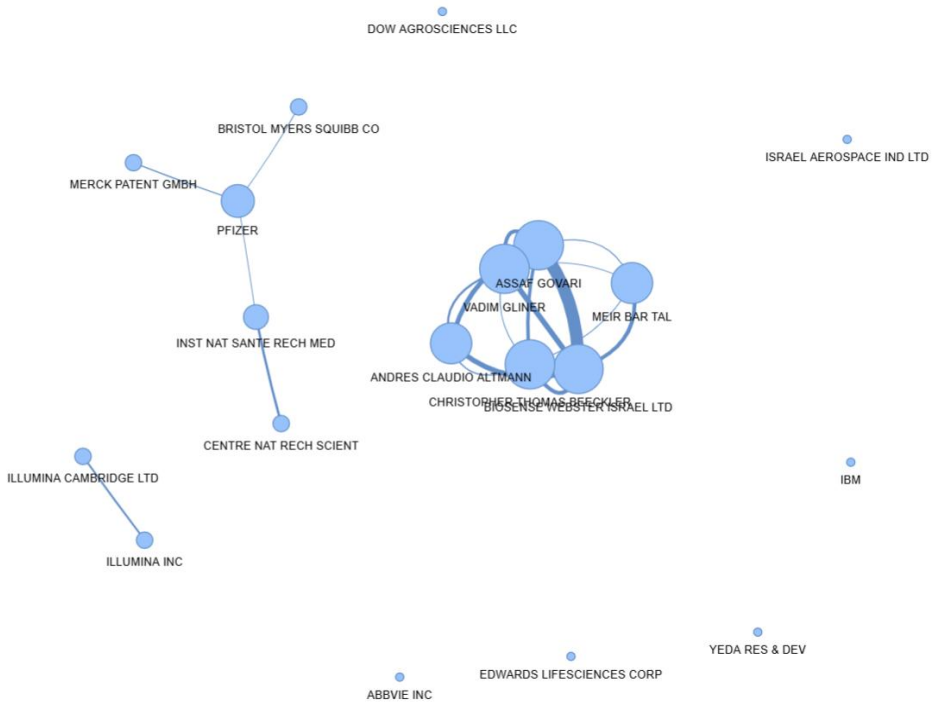
הגרף הבא מציג את **20 השחקנים המרכזיים ביותר בעולם הפטנטים**, כלומר הגופים או הממציאים שמופיעים הכי הרבה פעמים יחד עם אחרים בבקשות פטנט. כל קודקוד מייצג גוף/ממציא, וכל צלע מייצגת שיתוף פעולה ביניהם על פטנט – ככל שהצלע עבה יותר, כך הם שיתפו פעולה ביותר פטנטים.

תרשים 5.

רשת הקשרים בין 20 השחקנים המרכזיים ביותר בעולם הפטנטים.

בגרף ניתן לראות שני שיתופי פעולה מעניינים בין הגורמים המובילים - הראשון הוא שיתוף פעולה הדוק והדדי בין BIOSENSE WEBSTER LTD לבין ממציאים פרטניים, והשני - בין Pfizer לבין חברות נוספות מתחום הרפואה.

מתאם בין ממציאי הפטנטים לבין תחום הפטנטים

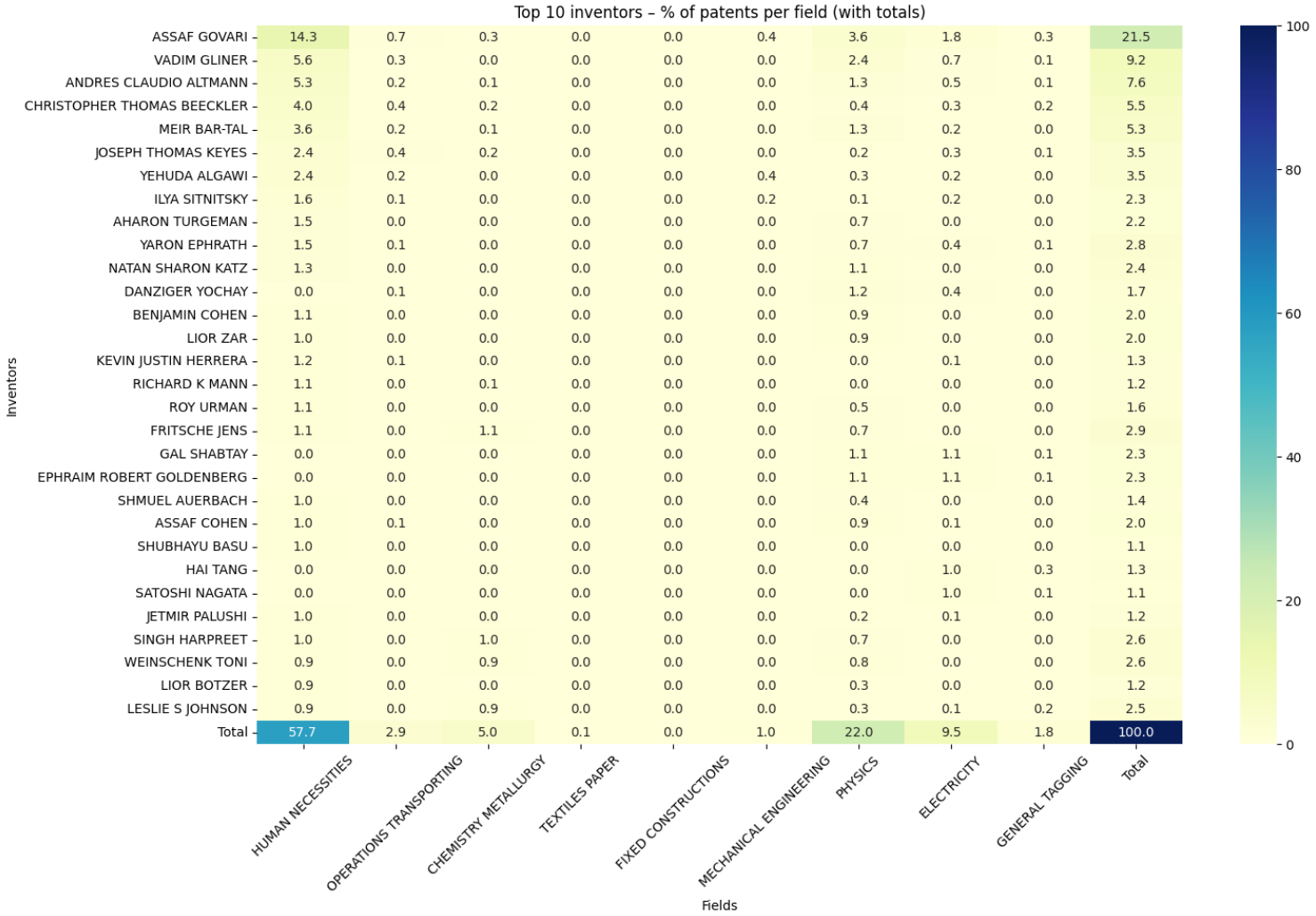


רצינו לדעת האם יש קשר מובהק בין ממציא הפטנט לתחום מסוים, כיצד מתחלקים הפטנטים של ממציאים מובילים בין התחומים הטכנולוגיים, והאם ניתן לזהות דפוסי התמחות או חפיפות בין ממציאים שונים? איזה תחומים דומיננטיים עבור כל ממציא, והאם קיימים בעיקר ממציאים עם פעילות רחבה במספר תחומים או ממציאים המתמחים בתחום אחד בולט?

בנוסף, האם בהינתן שם ממציא נוכל לדעת מה יהיה תחום הפטנט שלו?

לשם כך, יצרנו מפת חום עבור 30 הממציאים המובילים בהתאמה לתחומים בהם הם המציאו פטנטים. יש לציין כי 30 הממציאים שנלקחו בחשבון הם 30 הממציאים שהמציאו הכי הרבה פטנטים. האחוזים המופיעים במפה הם אחוזים מתוך כמות הפטנטים של 30 הממציאים המובילים ולא מתוך כלל הפטנטים.

תרשים 6. מפת חום המראה את המתאם בין 30 הממציאים המובילים לבין תחומי הפטנטים השונים



מתקבל כי מתוך 30 הממציאים שנבחרו, בולט במיוחד ממציא אחד – אסף גוב-ארי, אשר אחראי לכ-20% מהפטנטים של כלל הממציאים הנבחרים. ניתן גם להבחין בשלושה תחומים מרכזיים שבהם התרכזו הפיתוחים של הממציאים המובילים: צרכים אנושיים (כ-60%), פיזיקה (כ-20%) וחשמל (כ-10%).

ישנם ממציאים שפיתחו פטנטים במגוון תחומים, כמו אסף גוב-ארי, שפעל כמעט בכל תחום למעט טקסטיל ומבנים, ואחרים שהתמקדו בתחום מסוים בלבד, לדוגמה **SHUBHAYU BASU**, שמופיע רק בתחום צרכים אנושיים (מחיפוש, נראה כי עוסק בעיקר בתחום הביו-פארמה, מה שמתכתב עם מידע זה), או **SATOSHI NAGATA**, שמופיע בחשמל וב-**GENERAL TAGGING** (טכנולוגיות רוחביות).

מסקנה נוספת היא שהפטנטים מרוכזים בקרב מספר קטן של ממציאים: עשרת המובילים אחראים לחלק ניכר מהפטנטים – כ-70% מהפטנטים בתחום צרכים אנושיים וכ-60% מכלל הפטנטים שפותחו על ידי 30 הממציאים המובילים.

בהתאם לממצאים, ייתכן שלא ניתן לחזות בדיוק את תחום הפטנט רק על פי שם הממציא, אך ניתן לבנות טבלת הסתברויות ולהעריך סיכויים לכל תחום. לדוגמה, עבור אסף גוב-ארי ניתן לקבוע בהסתברות של 0.66 שהפטנט שלו יהיה בתחום הצרכים האנושיים, 0.16 בתחום הפיזיקה, וכך הלאה.

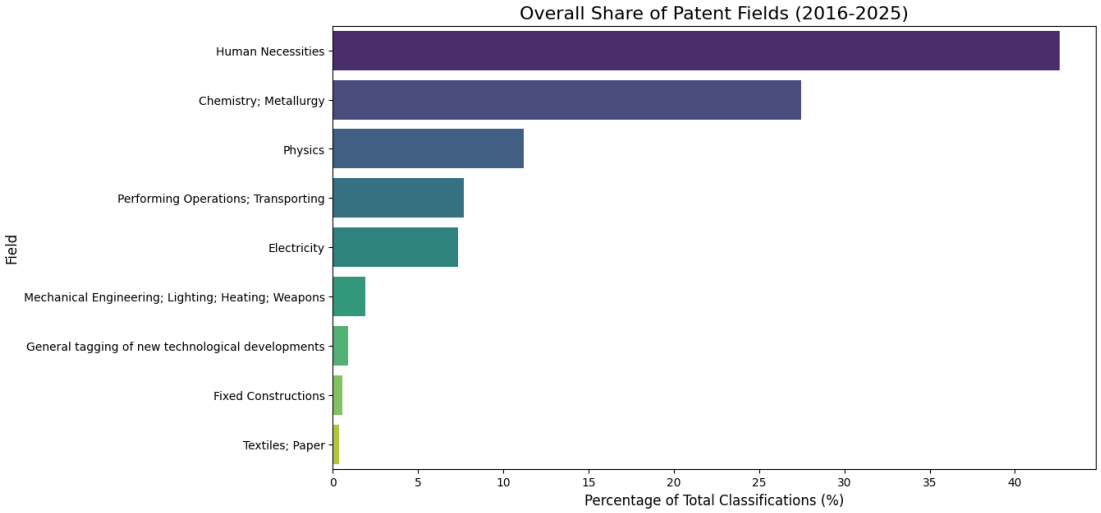
ניתוח התפלגות ומגמות טכנולוגיות במאגר הפטנטים

כדי להבין את הנוף הטכנולוגי המשתנה כפי שהוא משתקף בנתוני הפטנטים במאגר זה, ביצענו ניתוח תלת-שלבי כדי לזהות מגמות עכשוויות.

האתגר המרכזי בניתוח הפטנטים הוא אופיים הרב-תחומי - דבר המבטא במספר סיווגים שונים לחלק מהפטנטים. כדי להתמודד עם אתגר זה, המתודולוגיה שנבחרה התבססה על ניתוח כלל הסיווגים (CPC codes) המשויכים לכל פטנט. גישה זו מבטיחה ייצוג מלא של פטנטים רב-תחומיים ומספקת תמונה מדויקת יותר של תחומי המיקוד הטכנולוגיים.

גרף 7.

ניתוח א': התפלגות דומיננטית של תחומי הפטנטים

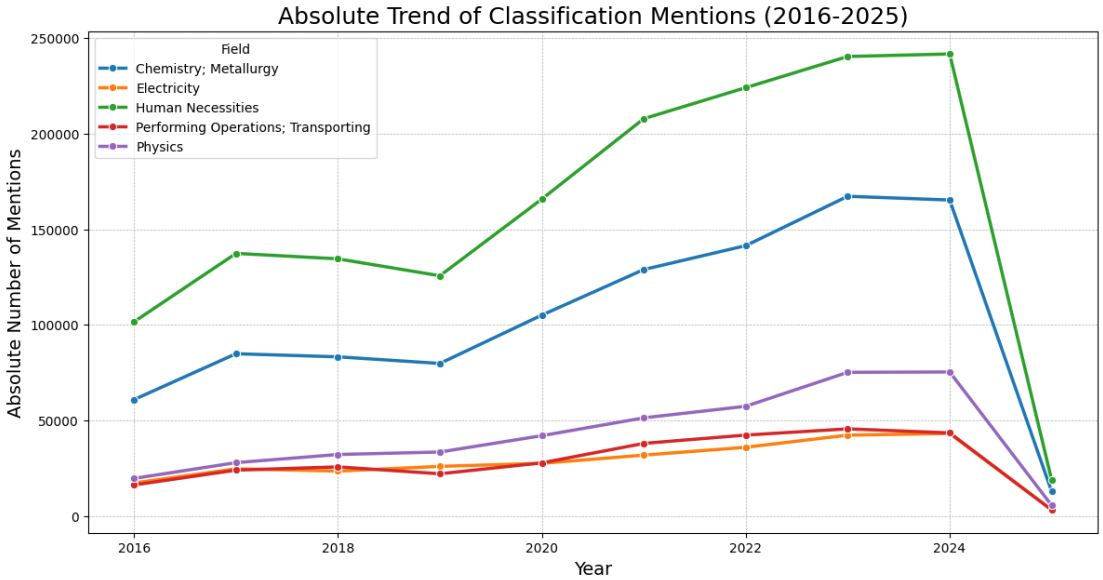


הניתוח הראשון בחן את ההתפלגות הכוללת של סך הסיווגים הטכנולוגיים במאגר. הממצאים מראים ריכוזיות גבוהה בשני תחומים עיקריים:

- דומיננטיות ברורה: התחומים "צרכים אנושיים" (Human Necessities - Class A) ו-"כימיה ומטלורגיה" (Chemistry; Metallurgy - Class C) הם הדומיננטיים ביותר במאגר בפער ניכר. הדבר מצביע על התמקדות חזקה ברישום פטנטים בתחומי התרופות, ביוטכנולוגיה, מכשור רפואי, וכימיה תעשייתית.
- תחומי משנה משמעותיים: אחריהם, תחום "פיזיקה" (Physics - Class G) ותחום "חשמל" (Electricity - Class H) מהווים נדבך חשוב נוסף, המייצג חדשנות במכשור, תקשורת, ואלקטרוניקה.

גרף 8.

ניתוח ב': מגמות אבסולוטיות לאורך זמן

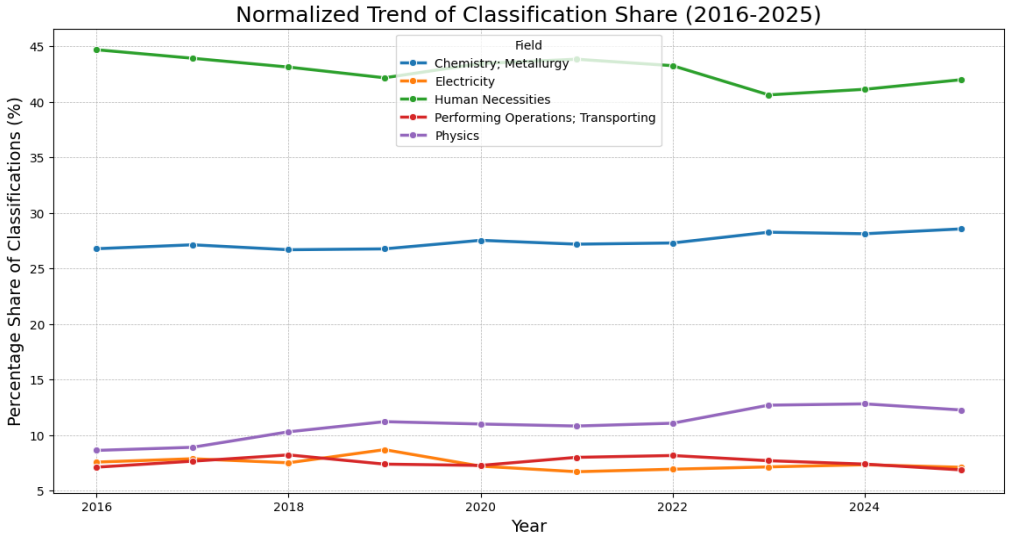


ניתוח המגמות האבסולוטיות הציג את נפח הפעילות הכולל (מספר הפטנטים שפורסמו בכל סיווג) לאורך השנים עבור התחומים המובילים.

- פעילות גבוהה ויציבה: התחומים המובילים, "צרכים אנושיים" ו"כימיה", הראו נפח פעילות גבוה ועקבי לאורך רוב העשור.
- מגבלת נתונים: נצפתה ירידה חדה במספר הפרסומים הכולל בשנה האחרונה (2025). ירידה זו אינה מעידה בהכרח על האטה כלכלית, אלא מאפיינת עיכובים טבעיים ברישום ופרסום נתונים (Data Lag), ולכן יש להתייחס לנתוני השנה האחרונה בזהירות.

גרף 9.

ניתוח ג': מגמות יחסיות מנורמלות (נתח שוק)



הניתוח המנורמל, הבוחן את אחוז התפוצה היחסי של כל תחום מדי שנה, סיפק תובנות לגבי הדינמיקה התחרותית בין התחומים:

- יציבות בצמרת: תחום "צרכים אנושיים" הצליח לשמור על נתח השוק הדומיננטי שלו לאורך רוב התקופה, מה שמעיד על חשיבותו המתמשכת והיציבה. באופן כללי, לאורך השנים במדגם נצפתה יציבות בכל התחומים מבחינת נתח חלקם של הפטנטים.

- תחרותיות דינמית: הניתוח הראה את התחרות בין התחומים המשניים. לדוגמה, ניתן לבחון האם העלייה בנפח הפעילות בתחום הפיזיקה באה על חשבון נתח השוק של תחום הכימיה, או שמא שני התחומים צמחו במקביל תוך שמירה על יחסים דומים ביניהם.

סיכום: שילוב הניתוחים משרטט תמונה של מאגר פטנטים הממוקד מאוד בתחומי מדעי החיים והכימיה, עם מגמות יציבות המעידות על המשך השקעה בתחומים אלו.

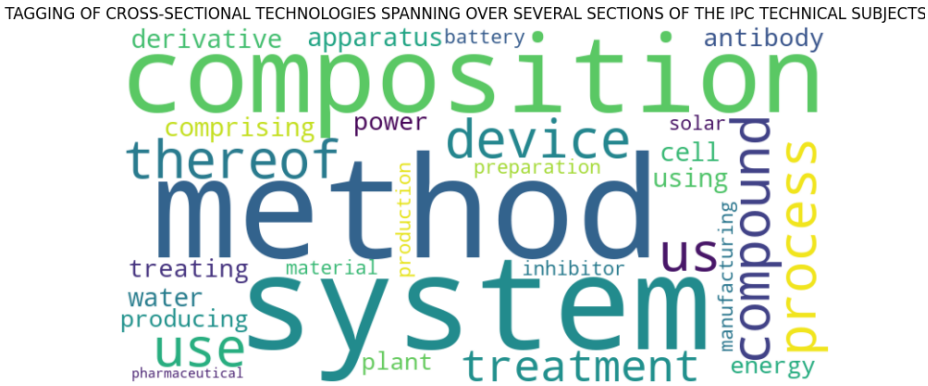
זיהוי מילים מרכזיות בכל תחום

בשלב זה, רצינו לבחון האם ישנן מילים אינדיקטיביות בכותרות הפטנטים אשר עשויות להצביע על סיווגם. לשם כך, יצרנו עבור כל קטגוריה tag clouds ורשימה של המילים הנפוצות ביותר בכותרות הפטנטים בתחום.

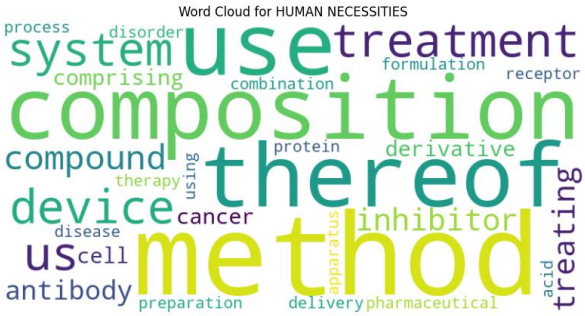
תרשים 10.

ענני מילים נפוצות בכותרות הפטנטים בחלוקה לתחומים

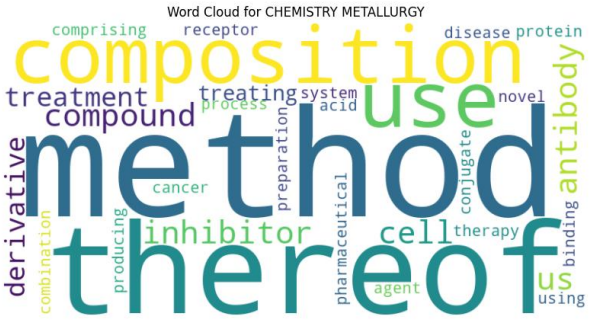
סיווג כללי - טכנולוגיות חדשות וחוצות תחומים



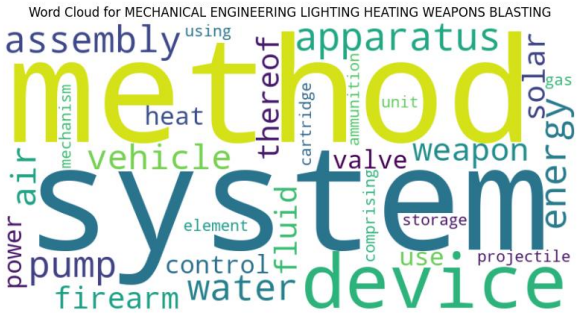
צרכים אנושיים



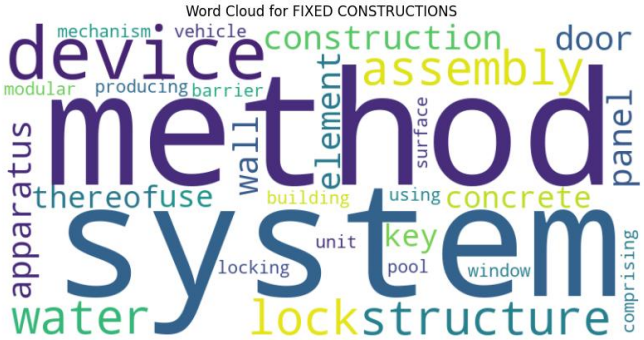
כימיה ומטרולוגיה



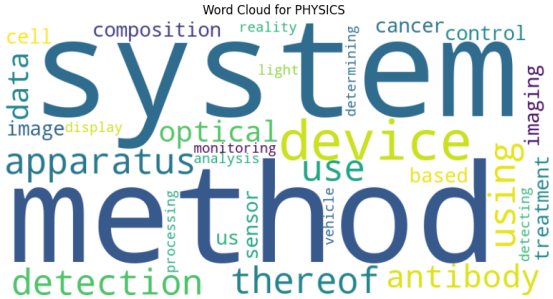
הנדסה מכנית



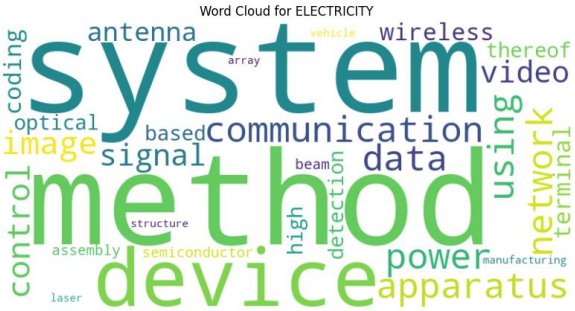
מבנים וקונסטרוקציות קבועות



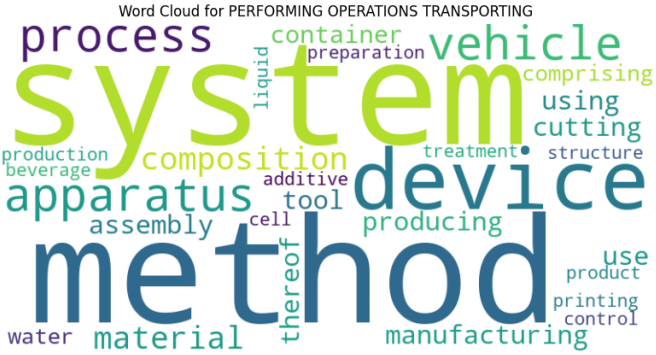
פיזיקה



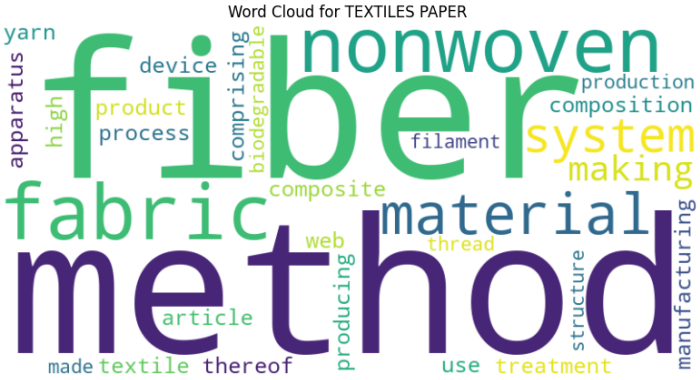
חשמל



ביצוע פעולות והובלה



טקסטיל ונייר



ניתן לראות כי ישנן מילים המשותפות לכלל הסיווגים, כמו *"system"*, *"method"* ו*"device"*. לצד זאת, הבחנו גם במספר מילים אשר היו ייחודיות לכל תחום והיוו איזושהי אינדיקציה לסיווג של הפטנטים, כגון *"fiber"* או *"video"*.

בעקבות זאת, בדקנו האם ניתן למצוא מילים שהן גם ייחודיות רק לתחום מסוים וגם נפוצות באותו התחום, אך בחינה זו העלתה חרס - כלל המילים שהיו ייחודיות רק לתחום מסוים הופיעו בפחות מ1% מהפטנטים באותו התחום.

פיתוח כלי חיזוי

לאחר שניתחנו את מאגר המידע וזיהינו מספר גורמים שיכולים להבחין בין קטגוריות הפטנטים השונות, בנינו עץ החלטה המסתמך על העמודות הבאות בקובץ הנתונים שלנו:

1. Title - כותרת הפטנט
2. Applicants - שמות מגישי הבקשה לפטנט
3. Inventors - שמות ממציאי הפטנט
4. Publication Year - שנת פרסום הפטנט

את הטקסט המופיע בעמודות אלו הפכנו לייצוג מספרי בשיטת TF-IDF, זאת על מנת לשמור את המילים החשובות ביותר שמבדילות בין הקטגוריות. לאחר מכן, בנינו עץ החלטה על מנת לבצע תחזית לקביעת סיווג הפטנט על סמך המידע הנ"ל ואימנו אותו על 70% מהדאטה הקיים, שהיווה את מידע האימון (train) .

לאחר מכן, בחנו את המודל באמצעות יתר הדאטה הקיים, שנבחר לבחינת המודל (test).

ניתן לראות סרטון המדגים את השימוש במודל בנספחים.

הערכת המודל

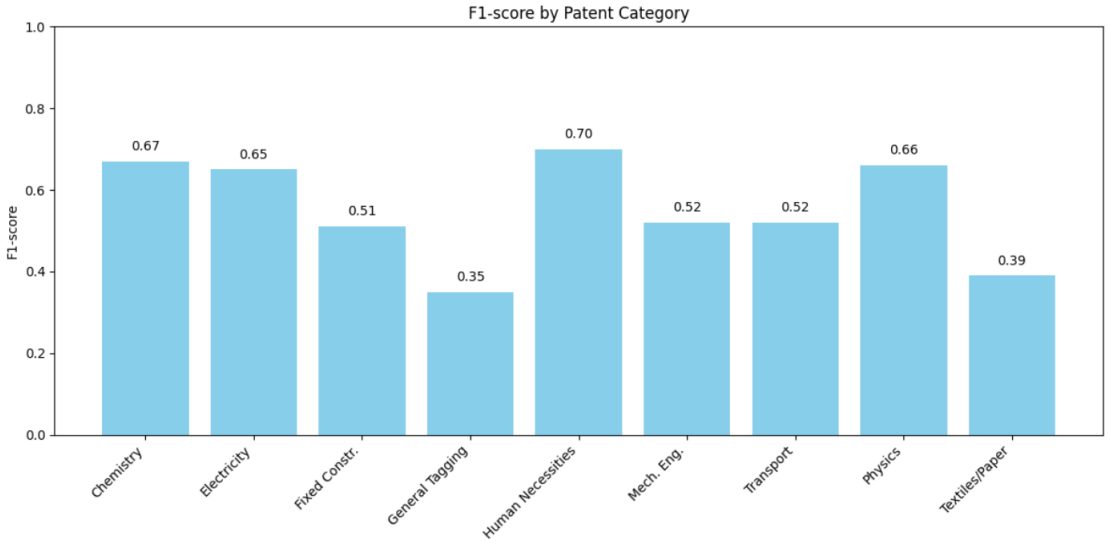
כדי להעריך את ביצועי המודל, השווינו בין הקטגוריות החזויות לאלו הקיימות בדאטה עבור כל אחת מהרשומות שנבחרה לבחינת המודל.

פלט המודל שיצרנו הכיל קטגוריה בודדת שהפטנט משתייך אליה ובהתאם לכך, בחרנו קריטריון הצלחה לפיו זיהוי של אחת מהקטגוריות אליהן הפטנט משויך (כאשר כל פטנט משתייך לקטגוריה אחת או יותר) מהווה זיהוי מוצלח.

על בסיס זה , חישבנו את אחוזי הprecision (אחוז הדוגמאות שחזו כראוי מתוך כל התחזיות עבור הקטגוריה), הrecall (אחוז הדוגמאות האמיתיות שהמודל הצליח לזהות) והציון המשוקלל (F1-score).

גרף 11.

ציוני הדיוק המשוקללים בחיזוי כל קטגוריה

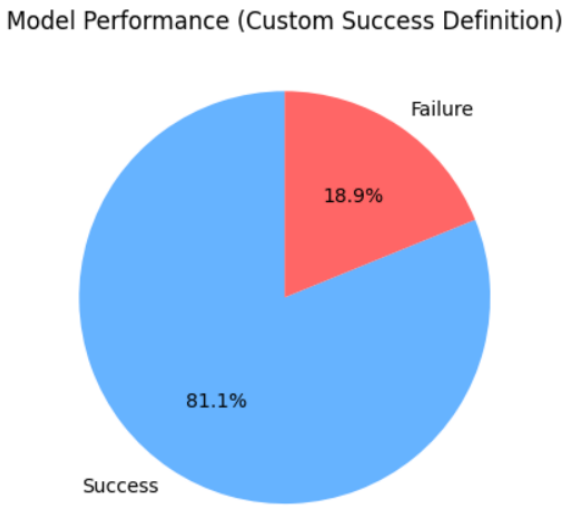


נראה כי החיזוי מתבצע באופן מוצלח יותר בקטגוריות "צרכים אנושיים", "כימיה", "פיזיקה" ו"חשמל", כשלקטגוריה "תיוג כללי" יש אחוזי דיוק קטנים יותר. דבר זה הגיוני, מפני שמדובר בקטגוריה הכוללת בתוכה טווח רחב יותר של סוגי פטנטים.

לאחר מכן, חישבנו את אחוז הדיוק הכללי של המודל וקיבלנו דיוק של 81.15%

גרף 12.

תרשים עוגה המציג את ביצועי המודל



מחקרי המשך

בעבודת מחקר זו, עקב מגבלות טכניות ומגבלות זמן, בחרנו להתמקד בתחום הפטנטים בישראל ובעשור האחרון בלבד. מחקרי המשך יכולים להתמקד בפטנטים גם במובן הגלובלי והרחב יותר, לעסוק גם בניתוח של תתי סיווגים ולא רק בקטגוריות סיווג הפטנטים הכלליות ולעשות שימוש במידע מפרק זמן ארוך יותר, זאת על מנת לחזות מגמות בעולם זה באופן יותר מקיף ומעמיק ולהגיע לאחוזי דיוק גדולים יותר בחיזוי סיווגי הפטנטים.

סיכום

מחקר זה ניתח כ-130,000 פטנטים ישראליים מהשנים 2015–2025 במטרה לאפיין מגמות ולבנות מודל חיזוי לסיווג קטגורי של הפטנט. הממצאים העיקריים הצביעו על דומיננטיות של מגזרי מדעי החיים והכימיה ("צרכים אנושיים" ו"כימיה"), וכן על שיתופי פעולה הדוקים, בין השאר בין האקדמיה לתעשיות הביטחוניות לפיתוח טכנולוגיות אזרחיות וצבאיות.

מודל החיזוי שפותח הצליח לסווג פטנטים על בסיס כותרת, שמות מגישי הפטנט, ממציאיו ושנת הגשתו בדיוק של 81.15%.

נספחים

1. קישור לגרף שיתופי הפעולה בין ממצאים וגרף 20 השחקנים המרכזיים ביותר בעולם הפטנטים

https://drive.google.com/drive/folders/1e8MHZ7WnkGTibTNabS46N719vOu547YT?usp=sharing

2. הדגמה של מודל החיזוי

https://drive.google.com/file/d/1-m5PavCEy-BPNQVlxKY19aGYaLn3xP1N/view?usp=drivesdk